FEUILLE DE TD N°25

Probabilités

Espace probabilisé

1 EXERCICE ●○○

Pour se chauffer

Soit $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $\mathbb{P}$ la probabilité définie par

ω	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(\{\omega\})$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	...

1. Déterminer $\mathbb{P}(\{6\})$.
2. On pose $A = \{2, 3\}$ et $B = \{5\}$.
   Déterminer $\mathbb{P}(A \cup B)$, $\mathbb{P}(A \cap B)$ et $\mathbb{P}(\overline{A})$.

2 EXERCICE ●○○

Cours de français

On lance une pièce 5 fois. On note, pour tout $k \in \{1, \dots, 5\}$, A_k « On fait pile au k-ième lancer ».
Expliciter à l'aide d'une phrase chacun des évènements suivants.

(a) $\bigcup_{k=1}^{5} A_k$ (b) $\bigcap_{k=1}^{5} A_k$ (c) $\bigcup_{p=1}^{5} \bigcap_{k=p}^{5} A_k$

3 EXERCICE ●○○

On lance 10 fois une pièce. Pour tout $k \in \{1, \dots, 10\}$, on note P_k l'évènement « on obtient pile au k-ième lancer ».
Exprimer les évènements suivants en fonction des P_k :

1. A_1 : « On obtient face aux deux premiers lancers. »
2. A_2 : « On obtient le premier pile au troisième lancer. »
3. A_3 : « On obtient le premier pile après le quatrième lancer »
4. A_4 : « On n'obtient que des piles. »
5. A_5 : « On obtient au moins une fois face. »
6. A_6 : « On n'obtient jamais face. »
7. A_7 : « On obtient exactement 9 piles consécutifs ».

4 EXERCICE ●○○

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et A, B, C trois évènements.
Écrire les évènements suivants en fonction de A, B et C :

1. A_1 : « L'un au moins des trois évènements est réalisé. »
2. A_2 : « Un et un seul des trois évènements est réalisé. »
3. A_3 : « Au moins deux des trois évènements sont réalisés. »
4. A_4 : « Exactement deux des trois évènements sont réalisés. »
5. A_5 : « Aucun des trois évènements n'est réalisé. »
6. A_6 : « Au plus deux des trois évènements sont réalisés. »

5 EXERCICE ●○○

À l'entrée d'un immeuble, on dispose d'un clavier de 9 touches : $1, 2, \dots, 9$.
Le code d'ouverture de la porte est composé d'un nombre de quatre chiffres.

1. Combien y a-t-il de codes différents ?
2. Le code a été changé et choisi au hasard.
   (a) Quelle est la probabilité qu'il comporte au moins une fois le chiffre 7 ?
   (b) Quelle est la probabilité que tous les chiffres soient pairs ?
   (c) Quelle est la probabilité que les quatre chiffres soient différents ?

6 EXERCICE ●○○

Un dé cubique pipé a ses faces numérotées de 1 à 6.
La probabilité d'obtenir le 1 est 1/10.
Les probabilités respectives d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique.

1. Calculer les probabilités des évènements élémentaires.
2. Calculer la probabilité d'obtenir un chiffre supérieur ou égal à 3.

7 EXERCICE ●●○

Soit $n \geqslant 2$. Une assemblée comporte n personnes.
On s'intéresse aux dates d'anniversaire des n personnes. (On suppose que personne n'est né un 29 Février.)
Soit Ω l'ensemble de toutes les dates d'anniversaire possibles pour ces n personnes.

1. Donner une expression de Ω. Calculer $\text{Card}(\Omega)$.

   On suppose que les personnes de l'assemblée ont été choisies sans aucun biais parmi la population.
2. Quelle probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ correspond à ce choix ?
3. On pose A l'ensemble des configurations où au moins deux personnes ont la même date d'anniversaire.

   Quel est l'ensemble $\overline{A}$?
4. Calculer $\mathbb{P}(\overline{A})$.
5. Calculer $\mathbb{P}(A)$.

8 EXERCICE ●○○

On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6.
La probabilité d'obtenir un « numéro sur la face supérieure » est proportionnelle au numéro de la face.

1. Déterminer l'espace probabilisé adapté à cette expérience aléatoire.
2. La probabilité de l'évènement A : « obtenir la face 5 ou 6 » est-elle supérieure à l'évènement contraire ?

Probabilité conditionnelle

9 EXERCICE ●●○

Deux paquets (P_1 et P_2) de cartes sont posés sur une table. Le paquet P_1 contient trois cartes rouges et deux noires. Le paquet P_2 contient sept cartes rouges et trois noires.
On lance une pièce de monnaie telle que la probabilité d'obtenir pile soit $\frac{1}{3}$. Si on obtient pile, on tire des cartes successivement (avec remise) dans le paquet P_1, si on obtient face, de même, mais dans le paquet P_2.

1. Quelle est la probabilité de tirer une carte rouge sachant qu'elle vient du paquet P_1 ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir une première carte rouge ?
3. On a tiré une carte rouge. Quelle est la probabilité qu'elle vienne du paquet P_1 ?
4. On a tiré n cartes rouges sur les n premiers coups. Quelle est la probabilité qu'elles viennent du paquet P_1 ?

10 EXERCICE ●●● Chaîne de Markov

On considère trois points A, B, C du plan. L'objectif de l'exercice est l'étude du mouvement aléatoire d'un pion se déplaçant sur ces points. À l'étape 0, on suppose que le pion est en A. Ensuite, on suppose que le déplacement vérifie les règles suivantes :

- ▷ le mouvement du pion de l'étape n à l'étape $n+1$ ne dépend que de la position du pion à l'étape n ;
- ▷ pour passer de l'étape n à l'étape $n+1$, on suppose que le pion a une chance sur deux de rester sur place, sinon il se déplace de manière équiprobable vers l'un des deux autres points.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note A_n l'évènement « à l'instant n, le pion se situe en A » et l'on définit de même les évènements B_n et C_n. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note également $a_n = \mathbb{P}(A_n)$, $b_n = \mathbb{P}(B_n)$ et $c_n = \mathbb{P}(C_n)$ ainsi que

$$V_n = \begin{pmatrix} a_n & b_n & c_n \end{pmatrix}$$

le n-ième état probabiliste de cette chaîne de Markov.

1. **(a)** Déterminer a_0, b_0, c_0.
   (b) Déterminer a_1, b_1, c_1.
   (c) En utilisant la formule des probabilités totales, exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, a_{n+1} en fonction de a_n, b_n et c_n.
   (d) De même, exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, b_{n+1} et c_{n+1} en fonction de a_n, b_n et c_n.
   (e) Déterminer une matrice M telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_{n+1} = V_n \times M$.
   (f) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
   $$V_n = V_0 \times M^n.$$

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Montrer que P est inversible et déterminer son inverse.
3. Montrer que $D = P^{-1}AP$ est une matrice diagonale.
4. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de A^n.
5. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$M^n = \frac{1}{3 \times 4^n} \begin{pmatrix} 4^n+2 & 4^n-1 & 4^n-1 \\ 4^n-1 & 4^n+2 & 4^n-1 \\ 4^n-1 & 4^n-1 & 4^n+2 \end{pmatrix}$$
6. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de a_n, b_n et c_n.

7. Étudier la convergence des suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

11 EXERCICE ●●○

On choisit au hasard une boule d'une urne contenant trois boules rouges numérotées 1, 2 et 3, deux boules vertes numérotées 1 et 2 et une boule bleue numérotée 1. On considère les évènements suivants :

- ▷ R : « la boule tirée est rouge »,
- ▷ A : « la boule tirée est numérotée 1 »,
- ▷ B : « la boule tirée est numérotée 2 ».

Les évènements suivants sont-ils indépendants ?

(a) A et R (b) A et B (c) R et B

12 EXERCICE ●○○

Soit $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$. On pose $A = \{1,2\}$ et $B = \{2,3\}$.
Dans les deux cas suivants, les évènements A et B sont-ils indépendants pour $\mathbb{P}$?

1. Pour $\mathbb{P}$ définie par

ω	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(\{\omega\})$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$

2. Pour $\mathbb{P}$ la probabilité uniforme sur Ω

13 EXERCICE ●●○

Une urne U_1 contient 3 boules blanches et 4 noires, et une urne U_2 contient 4 boules blanches et 3 noires. On effectue une infinité de tirages dans les conditions suivantes :

- ▷ tous les tirages se font avec remise ;
- ▷ on effectue un premier tirage dans U_1 ;
- ▷ si un tirage donne une boule blanche le tirage suivant se fait dans U_1, sinon il se fait dans U_2.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n l'évènement « Obtenir une boule blanche au n-ième tirage » et $p_n = \mathbb{P}(B_n)$.

1. Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, p_{n+1} en fonction de p_n. *On pourra tracer une portion de l'arbre des probabilités qui correspond seulement aux tirages numéro n et $n+1$.*
2. En déduire la valeur de p_n pour tout $n \geqslant 1$.

14 EXERCICE ●●○

Soit a et b deux entiers naturels non nuls. On note $n = a + b$. On considère une urne contenant initialement a boules blanches et b boules noires. On effectue des tirages successifs de la manière suivante :

- ▷ Lorsque la boule tirée est blanche, elle est remise dans l'urne avant de procéder au tirage suivant.
- ▷ Lorsque la boule tirée est noire, elle n'est pas remise dans l'urne, mais remplacée par une boule blanche et l'on procède alors au tirage suivant.

Notons pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, N_k l'évènement « On obtient une boule noire au k-ième tirage » et Y_k l'évènement « On obtient pour la première fois une boule blanche au k-ième tirage ». Soit $k \in \{1,\dots,b+1\}$ fixé dans tout ce problème.

1. Exprimer l'évènement Y_k en fonction des évènements N_i pour $i \in [\![1;k]\!]$.
2. Donner $\mathbb{P}(N_1)$.
3. Soit $i \in \{2,\dots,k-1\}$.
   (a) Si les $i-1$ premiers tirages ont donné une boule noire, combien de boules noires y a-t-il dans l'urne ? combien de boules au total y a-t-il dans l'urne ?
   (b) En déduire $\mathbb{P}_{N_1\cap\dots\cap N_{i-1}}(N_i)$.
4. De la même façon, en déduire $\mathbb{P}_{N_1\cap\dots\cap N_{k-1}}(\overline{N_k})$.
5. En déduire, grâce à la formule des **probabilités composées**, que

$$\mathbb{P}(Y_k) = \frac{(a+k-1)b!}{n^k(b-k+1)!}.$$